

## 20 - 06- L'infection des tissus mous - Pr Najeb

Je vous présente les infections des tissus mous. Quand j'entends par infections des tissus mous, c'est les infections des tissus mous de l'appareil musculo-squelettique. C'est un processus sceptique qui va engendrer un ensemble de manifestations cliniques en rapport avec la pénétration et la prolifération d'un ou de plusieurs germes pathogènes au niveau des tissus mous.

Qu'est-ce qu'on entend par tissus mous ? Les tissus couvrant le squelette, à savoir en surface le revêtement cutané, le tissu cellulaire sous-cutané, les fascias, puis les muscles. Au niveau des infections des tissus mous, on distingue quatre grandes entités, l'absecho, le phlegmon, le panary et la fasciite nécromante. On commence par l'absecho, qui est une collection purulente, bien limitée, qui est développée dans une cavité néoformée dans un tissu.

Elle peut intéresser les membres, comme le tronc, mais vu qu'on étudie l'appareil locomoteur, on va détailler l'atteinte au niveau des membres. La particularité de l'absecho, c'est que cette cavité néoformée est entourée d'une capture. Elle va isoler cette cavité du reste des tissus avoisinants et elle sera inaccessible à la vascularisation.

De ce fait, elle sera inaccessible à la diffusion des antibiotiques, d'où ceci aura des conséquences thérapeutiques. On détaillera ça au niveau du chapitre traitement. Au niveau de l'absecho, le germe le plus incriminé, c'est le staphylocoque doré.

Il y a toujours une porte d'entrée qui peut être de voisinage ou un peu éloignée. On peut avoir une plaie opératoire qui peut s'obséder, ou encore la notion d'injection intramusculaire, notamment au niveau de la fesse. Bien sûr, il y a une injection qui n'a pas respecté les règles d'asepsie et qui a énormulé ce germe au niveau de ce tissu.

Comme forme de description clinique, je vous décris l'absecho superficiel des parties molles en phase de collection. Le tableau clinique que va revêtir l'absecho, tout d'abord des signes locaux, notamment les signes cardinaux de l'inflammation, à savoir la tuméfaction, la douleur, la rougeur et la chaleur. La tuméfaction va être évaluée et on va retrouver la fluctuation à l'aide de deux doigts.

Ce sont des signes indiquant la présence d'un liquide au niveau de cette cavité. C'est la formation de ce pus. La douleur sera spontanée et à la palpation elle sera lancinante et pulsatile.

Il y aura la rougeur qui peut être plus ou moins étendue. Sinon, la chaleur au niveau de cette zone sera appréciée avec le dos de la main. Après les signes locaux, il y a les signes régionaux.

Ils vont se manifester par une importance fonctionnelle au niveau du membre, une attitude vicieuse des articulations de voisinage, notamment absolitits ou influenza, et enfin des adénopathies qui peuvent aller jusqu'à une adénite régionale. Associés à ces signes locaux et

régionaux, il y a les signes généraux. Il y aura une fièvre entre 38 et 40 degrés océanique avec des frissons, tachycardie, la leçon de céphalie, insomnie, atterration de l'état général, malaise général, anorexie, nausée.

L'essentiel c'est que ce tableau clinique va permettre de faire le diagnostic d'un abcès collecté. Le recours à des examens péracliniques ne sera que exceptionnel dans un tableau d'abcès chauds. Notamment l'imagerie qui va permettre de mettre en évidence cette collection hypoéogène avec des aspects à l'intérieur de l'ogète.

Elle permettra de faire le diagnostic différentiel par rapport à un abcès sous-périosté et la radiographie essaiera d'éliminer un abcès sous-périosté avec une réaction osseuse de la position périostée. Enfin la biologie va mettre en évidence des signes d'infection, à savoir une VSA accélérée, une CRP, une hyperleucocytose. Sinon la bactériologie permettra de mettre en évidence le type de germes, bien sûr c'est une bactériologie du liquide de ponction.

Sur le plan évolution, bien traité, bien pris en charge, l'abcès chaud va bien évoluer, il y aura la disparition des signes généraux régionaux et locaux et une cicatrisation avec une petite rétraction de la cavité. Non prise en charge correctement, l'évolution sera marquée par une ulcération cutanée, une fistulisation avec évacuation lente du pus, le passage à la chronicité avec des épisodes de rétention, avec des signes généraux, des signes locaux d'abcès chaud collectés ou encore une extension locale, régionale, avec adénine supurée, avec adénophléguement ou encore une extension générale, un tableau de septicémie, endocardite, osteomyélite, staphylococci, pleuropigmentaire, différents types d'extensions générales qu'on peut voir. Dans les formes cliniques, premièrement on peut revoir l'abcès à une phase très supérative, c'est-à-dire avant qu'il ne soit formé une collection de pus.

La particularité de cette forme, c'est qu'elle est dite forme médicale d'un abcès, c'est-à-dire qu'elle peut être traitée juste médicalement et non chirurgicalement, c'est pour ça qu'on est à un stade médical. Elle se manifeste la même chose par des signes cardinaux, sauf qu'il n'y a pas de tumefaction évidente, il n'y a pas de fluctuation, la fièvre sera présente, des signes locaux seront moins marqués, on est à un stade médical. Toujours dans les formes cliniques, certaines formes topographiques, notamment l'abcès profond au niveau de la fesse, comme description, souvent on doit rechercher la notion d'infection intramusculaire dans les jours précédents.

Du fait du siège profond, la fluctuation est difficile à rechercher, du fait qu'il y a la pédo-fluctuation typique au niveau de la fesse. Là, l'intérêt de l'échographie qui va permettre de mettre en évidence cette collection, la fièvre est aussi en douleur pulsatile, la ponction aussi permet de confirmer le diagnostic. Sur le plan thérapeutique, le but et le principe du traitement, c'est d'éradiquer l'infection locale, en prévenir la diffusion générale, et ceci en urgence, avec inocuité.

Les moyens mis à notre disposition, il y a des moyens médicaux, à savoir les antibiotiques, notamment les antistaphylococciques, les antidouleurs, les antipyrétiques, et surtout, ne pas

utiliser d'anti-inflammatoires non stériles, qui sont responsables d'une réaction immunitaire très importante, et qui risquent d'aggraver cette infection des tissus humains, et la transformer en une infection grave, qui est la fascite nécrotique, on détaillera ce sujet lors du chapitre fascite nécrotique. Sinon, il y a les moyens antalgiques physiques, à savoir le glaçage, il ne faut pas le sous-estimer, et bien sûr, le drainage chirurgical, avec l'exploration de la cavité, et l'effondrement des loges. Les indications du traitement dépendront de la phase dans laquelle on va diagnostiquer cet abcès.

Si on est dans une phase présupérative qui est précoce, les moyens médicaux et les moyens physiques sont largement suffisants. Par contre, si on est devant un stade d'abcès collecté, c'est la phase de supuration, le drainage chirurgical est obligatoire, avec l'adjonction des moyens médicaux, à savoir l'antibiotérapie essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'une fois l'abcès collecté, il y a une formation de cette capsule qui va empêcher la diffusion des antibiotiques, et la collection sera maintenue.

Les fléguements des membres. Deuxième entité au niveau des infections des tissus mous, se caractérise par une inflammation aiguë diffuse, à l'opposé de l'abcès qui est circonscrit et bien limité, du tissu cellulaire sous-cutané, et qui évolue le plus souvent vers la nécrose, et plus rarement vers la supuration. Les fléguements des membres se caractérisent par des fléguements superficiels à l'opposé des fléguements périphériques, qui sont des fléguements profonds, ça c'est une autre entité.

Ils sont moins fréquents que les abcès, mais ils sont plus graves sur le plan pronostic, et aussi les dégâts qu'ils peuvent causer, et aussi la symptomatologie clinique qu'ils revêtent. Alors le germe le plus responsable, à l'opposé de l'abcès qui est *Staphylococcus aureus*, au niveau des fléguements, c'est plutôt le streptocoque bêta-hémolytique. Alors comme je l'ai dit au niveau de l'introduction, sur le plan clinique, c'est des signes plus diffus que l'abcès chaud, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien circonscrits.

On commencera par les signes locaux, et bien sûr ce sont des signes cardinaux de l'inflammation, la tuméfaction, la douleur, la rougeur et la chaleur. La tuméfaction est étendue à tout le membre, dans certains cas, œdème et à la palpation, cette tuméfaction est indurée, infiltrée. La douleur est spontanée et lancinante, et à la palpation aussi, elle est pulsative, elle peut être étendue à tout le membre, et qui peut être aggravée par la moindre mobilisation au niveau de ce membre, et bien sûr elle est responsable d'une importance fonctionnelle absolue.

L'aspect, c'est une peau rouge, luisante, avec dans certaines zones des plaques blanchâtres, en rapport avec la nécrose, et la chaleur, elle est étendue à tout le membre. Comme au niveau de l'abcès, il y a des signes généraux, sauf que ces signes généraux sont plus accentués, la fièvre, elle est au-delà de 39, elle peut aller jusqu'à 41 degrés, oscillante, d'allure septicémique, des frissons, une tachycardie, l'encéphalopathie, insomnie, malaise général, voire dans certains cas, une décompensation d'état général, et le patient peut prendre un aspect de teint grisâtre avec des traits tirés,

signant l'atteinte par la toxique infection, il faut savoir que le bétal hémorragique, il se crée avec une toxine qui est responsable de ces signes. À cette étape-là, on a le diagnostic.

Sur le plan évolution, si on laisse évoluer spontanément, sur le plan local, il y aura une nécrose cutanée, extension aponeurotique, et pouvant aller jusqu'à la fasciite nécrosante. Sur le plan général, c'est la septicémie, la septicémie, choc septique et décès. Par contre, bien prise en charge précocement, elle est rapidement favorable.

Au niveau de ce chapitre clinique, il faut décrire certaines formes cliniques que peuvent revêtir ces fléguments des membres, notamment le fléguement de la main qui a certains aspects cliniques très particuliers. C'est une infection qui est nécrosante des espaces cellulaires de la main ou des gaines sinuovales. Souvent, c'est une opération directe ou bien une complication d'un panaris.

Elles peuvent être... Elles sont graves du fait de l'atteinte des éléments nobles des doigts qui font s'en suivre, qu'on perde de la fonction de la main, voire dans certains cas, une gangrène des doigts et de la main. Un tableau clinique particulier, c'est le fléguement de la commissure qui peut être secondaire à une infection directe de la commissure à l'eau ou à un panaris de la première phalange avec un EDM important écartant les doigts, qui est très visible dans l'aspect dorsal. Bien sûr, là, on parle des quatre doigts longs.

Un autre aspect clinique de ces fléguments de la main, c'est des fléguments qui vont atteindre la première colonne. C'est le fléguement de la gaine radiale secondaire à une inoculation directe ou à un panaris du pouce maltraité avec un EDM important qui sera très visible en dorsal et un aspect vicieux d'altitude encrochée du pouce avec une extension impossible voire douloureuse du pouce. Au niveau de ce fléguement de la gaine radiale, les aspects cliniques qu'elle peut revêtir sont la douleur spontanée ou provoquée à la pression du cul-de-sac supérieur de la gaine au niveau de la région de la tabatière anatomique, l'extension régionale, la lymphangite, la bête, des signes généraux qui peuvent être marqués, l'évolution spontanée, c'est une diffusion de l'infection avec rupture de la gaine synoviale, l'écroûse du tendon avec des séquelles sur la fonction du pouce, la sarrédeur, voire l'onkylose et dans certains cas très graves la gangrène de ce pouce.

Le but et les principes du traitement des fléguments c'est toujours l'éradication de l'infection locale et prévenir la diffusion générale en urgence et inoculée. Les moyens mis à notre disposition, les moyens médicaux et chirurgicaux, médicaux c'est essentiellement l'antibiotique des antistreptococci, à l'opposé de l'abcès c'est des antistaphylococci, surtout ne pas utiliser d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, on cède d'antalgiques pour lutter contre la douleur et des antipyrétiques pour lutter contre la fièvre. Dans certains cas on est amené à faire des drainages chirurgicaux, des excisions, des lavages de gaines, des necrosectomies larges de tous les tissus mortifiés.

Les indications thérapeutiques dépendront de quelle phase on est quand on diagnostique ce fléguement. Quand on est dans une phase pré-nécrotique les moyens médicaux seront suffisants, par contre dans une phase de nécrose on est amené à faire des drainages, des necrosectomies et ajouter les moyens médicaux. Troisième chapitre aux entités dans les infections des tissus mous, les panaries.

Les panaries se caractérisent par des infections des tissus mous intéressant les doigts du pouce jusqu'au cinquième doigt de la main. C'est une infection qui se caractérise par une infection aiguë de l'un des constitutions du doigt, elle se caractérise par le fait qu'elle n'est pas bénite, c'est une infection grave du fait des conséquences qu'elle peut engendrer si elle est mal prise en charge, voire vitale quand elle s'étend et se complique d'un fléguement ou encore fonctionnelle quand elle se complique d'un fléguement de gain et bien sûr des conséquences esthétiques la déformation du doigt, les aspects notamment chez les sujets féminins. Alors deux types de panaries il y a le panarie superficiel souvent intéressant à la face dorsale du doigt et le panarie profond qui est de sièges surcutanés souvent sous la pulpe du doigt.

Le germe incriminé c'est le staphylocoque doré, c'est à l'image des abcès de partie molle. Alors comme titre de description c'est un panarie de la pulpe qui souvent c'est une inoculation directe de la pulpe. Alors on peut être amené à avoir le mal dans une phase de début avec un doigt tuméfié, douloureux peau tendue, rouge et luisant ou encore dans une phase d'état avec une douleur lancinante pulsative insomnante avec à l'examen clinique une perte de la pseudofluctuation de la pulpe.

Si on examine le voisinage on peut retrouver une adénopathie axillaire ou sus-hépatocléenne et ça peut s'accompagner avec des signes généraux notamment de la fièvre. Alors bien sûr il faut rechercher des signes de gravité ou de complications notamment une atteinte articulaire, la mobilité des doigts une atteinte des gaines tendineuses, on peut se retrouver avec un doigt emproché, une douleur du cul de sac supérieur ou à la radiologie voire une atteinte d'ostéite. Alors sur le plan évolution, si on laisse évoluer spontanément l'évolution elle est catastrophique par une nécrose de la pulpe et qui dit nécrose c'est une perte de la sensibilité de ce doigt.

L'extension de l'inflexion peut se faire au niveau des gaines et au niveau d'articulation et s'étendre avec une atteinte phlegmoneuse ou encore on peut être amené à une perte totale de la fonction de ce doigt. Les panaries des doigts peuvent revêtir différents aspects cliniques selon la topographie, on a les panaries latéraux ingués, les sous ingués qui sont très douloureux du fait de la tension sous l'ongle ou encore un bouton de chemise. Sur le plan thérapeutique, le but et le principe c'est éradiquer l'infection locale et en prévenir la diffusion générale toujours en urgence et avec inocuité.

Les moyens thérapeutiques mis à notre disposition c'est des moyens médicaux à base d'antibiotiques essentiellement et surtout antistaphylococciques, les antidouleurs, les antipyrétiques s'il y a fièvre et surtout dans toutes les infections des tissus humains, pas d'anti-

inflammatoires non stéroïdiens. On s'y ajoute des bains antiseptiques, le drainage chirurgical avec excision large et radicale. Alors les indications dépendront des phases dans lesquelles sera diagnostiqué ce panary.

Si on est dans une phase présupérative à l'image qui est lapsede des parties molles ou encore les flègements, on utilise des moyens médicaux à savoir l'antibiothérapie et les bains antiseptiques. Quand on est dans une phase de supuration, alors le traitement est essentiellement chirurgical à savoir les excisions et l'usage d'antibiothérapie. Sur cette diapositive on voit un exemple de panary latéraux ingréal avec excision large comme vous le voyez.

On n'est pas très écollant parce qu'il faut enlever tous les tissus mortifiés infectés pour qu'il n'y ait pas de récidence au niveau de ce doigt. Quatrième et dernier chapitre au niveau de ce volet des infections des tissus mous, la fascite nécrosante. C'est une pathologie grave du fait qu'elle met en jeu le pronostic vital du patient.

C'est une pathologie nécessitant en dehors de la prise en charge chirurgicale, une prise en charge de réanimation. Alors pour définir la fascite nécrosante nous dirons que la fascite nécrosante est une infection des tissus cellulaires sous-cutanés. Elle est rare mais grave et de diagnostic initial difficile en raison des nombreuses infections dermatologiques qu'elle peut simuler au stade de début.

Je tiens à préciser qu'au départ le diagnostic est difficile mais certains éléments nous feront appel et nous pousseront à évoquer ce diagnostic en urgence. Alors je réitère mon affirmation lors de l'introduction la fascite nécrosante met en jeu le pronostic vital du patient du fait de son évolution qui est rapide, foudroyante, engendrant des taux de mortalité très importants même dans les meilleurs centres de prise en charge mondiaux les taux de décès peuvent atteindre jusqu'à 70% des patients. Le germe en cause le plus souvent incriminé c'est le streptococci bêta-hémolytique, c'est le germe incriminé dans les fléguements je vous rappelle.

Un petit rappel concernant cette planche où on voit le tissu cutané, le tissu cellulaire tissu graisseux sous-cutané et les fascias puis les loges musculaires alors l'évolution de cette fascite avec sa nécrose qui peut évoluer en profondeur comme elle peut évoluer en surface l'essentiel c'est qu'elle évolue au départ tout juste au-dessous de ce revêtement cutané permettant de maintenir un revêtement cutané d'aspect normal au début, ce n'est qu'après avec une extension en superficie où on verra des placards de nécrose. La fascite nécrosante est une infection des tissus sous-cutanés, elle est rare le diagnostic difficile l'aspect clinique il est peu spécifique elle est grave, elle engage le pronostic vital son évolution est rapide le streptococci bêta-hémolytique du groupe A est le plus souvent incriminé il faut savoir que l'évolution en profondeur dans l'atteinte anatomique rend la fascite nécrosante grave et il faut retenir que 50% des décès sont dus à la myonécrose elle est décrite aussi comme maladie d'hébrose de chair du fait de son évolution rapide catastrophique avec un rythme d'environ 3 centimètres à l'heure. Dans sa physiopathologie, pour expliquer cette nécrose d'évolution rapide il y a le choc, il y a une réaction

immunitaire due à un choc toxique streptococcique dû au streptocoque thyrogène porteur de la protéine M son diagnostic est clinique cependant il y a certaines difficultés de diagnostic notamment dans les dermohypodermes non nécrosantes et dans les formes nécrosantes notamment l'irisipelle.

Alors certains facteurs de risque exposent à la fascite nécrosante l'âge plus de 65 ans, un terrain d'habilité à type de diabète ou de déficience immunitaire qu'elle soit en rapport avec un BIH ou hémopathie, cancer, malades sous immunosuppresseur chimiothérapie, malades porteurs de pathologie cardiaque ou respiratoire et surtout, élément très important, la notion de prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les antécédents. Sur le plan clinique on se retrouve avec des signes locaux à type de douleur croissante au niveau du membre, un œdème, un duré dans certains cas on est amené à voir un purpura avec des bulles, de la nécrose, une hypoesthésie avec des aspects nivédoïdes on recherchera une infection dans la zone avoisinante, une porte d'entrée initiale, une plaie une blessure qui est survenue dans les jours précédents. On est devant un patient avec un tableau de sepsis sévère, des signes généraux très importants, une fièvre très élevée, une tachycardie une respiration qui peut être superficielle dans certains cas l'évolution sera marquée par une évolution défavorable malgré l'antibiothérapie adaptée.

Alors sur cette diapositive on voit les aspects que peut revêtir la fascite nécrosante avec cet aspect nivédoïde avec ces bulles, ces échymoses et un aspect que peut revêtir l'érysipèle qui pose le problème du diagnostic différentiel dans certains cas. Sur le plan biologique on peut être amené à demander certains examens ils vont permettre de faire le diagnostic du type de bactériologie notamment l'hémoculture parce qu'on est devant un cas de septicémie le ionogramme pour voir l'équilibre ionique, surtout le déséquilibre peut engendrer cette pathologie l'examen bactériologique, l'ANFS, tout ça c'est des éléments qui vont permettre de détecter un septicème Sur le plan bactériologique on distingue deux types le type 2 à un seul germe c'est la fascite nécrosante à streptococque toxinogène-pyogène avec le choc toxique streptococcique ou le type 1 dite synergistique polymicrobienne avec une association de germes aéros et anaéropies, streptococque pyogène streptococque aureus, antérobactéries anaérobies, etc. Comme je l'ai dit au départ, c'est une entité qui est difficile de diagnostiquer, des fois on est amené à recourir à certains types d'imageries pour pouvoir asseoir ce diagnostic l'atomodontie permet de mettre en évidence la présence de gaz en rapport avec une fascite de type gangrène gazeuse un amassement du fascia, l'extension de l'œdème au septa intermusculaire et une absence de rehaussement du fascia à l'injection l'IRM est la plus performante elle va mettre en évidence ces signes-là sur ces diapositives il y a des radiographies qui mettent en évidence ces aspects gazeux comme on voyait sur cette image TDM là c'est le même aspect aérien hypodense au niveau d'une TDM intéressant à la cuisse le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec la cellulite simple qui s'associe à une présence d'anéropathie de l'infarngite et les récipèles qui est caractérisé par un début brutal qui a un aspect un peu particulier avec le bourrelet périphérique dans les formes cliniques on décrit tout d'abord la gangrène gazeuse elle se caractérise par des crépitations sous-cutanées c'est lors de la palpation qu'on va les retrouver

elle témoigne des gaz sous-cutanés d'où le nom de gangrène gazeuse elle se caractérise aussi par une intensité très importante des signes généraux et surtout la myonécrose, l'extension de cette nécrose vers les muscles, le germe responsable et le clostridium perfringens dans les formes cliniques il y a les formes évolutives et l'évolution peut se faire vers la nécrose musculaire, ce qu'on appelle la myonécrose la myonécrose on peut la voir aussi bien dans la gangrène gazeuse comme on peut la voir dans les fascinites nécrosantes à streptococque ou encore dans la fascinite nécrosante à staphylococque dite biomyosite alors sur le plan thérapeutique les moyens mis à notre disposition, l'antibiothérapie probabiliste de première intention avec un spectre large couvrant les anaérobies et les grammes négatifs il y a les bêta-lactamines, dérivés d'inhibiteurs de bêta-lactamine associés à la myosite et bien sûr les mesures de réanimation pour lutter contre le choc toxique infectieux dans les moyens thérapeutiques il y a la chirurgie qui est très essentielle, elle se fait en urgence il ne faut pas qu'il y ait de retard à la prise en charge parce qu'elle augmente le taux de mortalité et l'excision elle est large, elle va exciser tous les tissus nécrosés et elle peut être itérative, c'est à dire on peut reprendre le patient plusieurs fois parce qu'il y a encore extension de la fascinite et il y a des gestes adjuvants à savoir les dérivations digestives à type de colostomie ou urinaire dans les cas où il y a une extension des membres vers la zone périnéale et abdominale dans les moyens thérapeutiques il y a l'oxygénation hyperbare elle est recommandée en tant que thérapeutique adjuvante avec des séances à 90 minutes à 2,5 atmosphères 2 à 3 séances dans les 24 heures puis 10 séances c'est généralement indiqué dans les fascinites à gangrène gazeuse essentiellement sur cette diapositive on va voir quelques aspects cliniques que peuvent arrêter cette fascinite nécrodotante comme vous le voyez au niveau de la cuisse sur la photo d'en bas et au niveau de la jambe avec certains placards nécrotiques comme vous le voyez au niveau de la diapositive de la photo d'en haut une photo après excision large comme vous voyez au niveau de la cuisse et au niveau de la jambe c'est les excisions que nous avons effectuées chez le patient précédent Alors pour conclure, afin de prévenir les complications graves à savoir le décès du patient ou encore la perte du membre par le recours à des amputations au niveau de la jambe ou au niveau de la cuisse il faut faire un diagnostic précoce de ces fascinites nécrodotantes et un traitement sans délai tout en vous rappelant que le traitement il est conjugué chirurgical et réanimation et surtout il ne faut pas oublier qu'un symptôme très important qui est lié à la fascinite nécrodotante c'est cette douleur intense entourant la zone d'infection c'est un élément très important élément de prévention, désinfection et prise en charge correcte de toute blessure ou plus notamment chez les personnes exposées à ce genre de pathologie et surveiller ces terrains chirurgisés et je vous remercie